

斯图尔特微积分-第一章

1.1表示函数的四种方法

函数

- 函数 f 是一种规则，它规定集合 D 中的每一个元素都恰好在集合 E 中有一个元素与之对应，这个元素称为 $f(x)$ 。——对应
- 反例： $x^2 + (y - 3)^2 = 5$ ，圆的方程。

函数的表示法

- 描述法
- 数值法
- 图像法
- 代数法

哪些规则能定义函数

- **垂线判定**： xy 平面内一条曲线是函数图像，当且仅当没有任何一条垂线和这条曲线相交一次以上。

分段函数

- 函数在定义域的不同部分由不同的表达式定义，这样的函数称为**分段函数**。
- 一般地， $|x|$ 均为分段函数。
- 例子： $g(x) = \begin{cases} 5 - x, & x \leq 0, \\ 2x + 3, & x > 0, \end{cases}$

奇函数和偶函数

- **奇函数**： $f(-x) = -f(x)$ ，奇函数的图像关于原点对称。
 - 例： $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x$,
- **偶函数**： $f(-x) = f(x)$ ，偶函数的图形关于 y 轴对称。
 - 例： $x^2, |x|, \cos x$
- 运算规则：
 - 奇函数 + 奇函数 = 奇函数
 - 偶函数 + 偶函数 = 偶函数
 - 奇函数 + 偶函数 = 非奇非偶
 - 奇函数 $\times$ 奇函数 = 偶函数
 - 偶函数 $\times$ 偶函数 = 偶函数
 - 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数

- 复合函数：
 - 内奇同外，内偶则偶
 - 内函数是奇函数，则复合函数的奇偶性和外函数相同；
 - 内函数是偶函数，则复合函数是偶函数；
- 导数关系：
 - 奇函数的导函数：偶函数；
 - 偶函数的导函数：奇函数；

增函数和减函数

- 函数 f 在区间 I 上**递增**，如果 f 满足：若 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ ，则 $f(x_1) < f(x_2)$ 。
- 函数 f 在区间 I 上**递减**，如果 f 满足：若 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ ，则 $f(x_1) > f(x_2)$ 。

1.1 习题

- 已知 $f(x) = 3x^2 - x + 2$ ，求 $f(a^2), [f(a)]^2$
 - 解：
 - $f(a^2) = 3(a^2) - a^2 + 2 = 3a^4 - a^2 + 2$
 - $[f(a)]^2 = (3a^2 - a + 2)^2 = 9a^4 - 6a^3 + 13a^2 - 4a + 4$
- 求 $f(u) = \frac{u+1}{1+\frac{1}{u+1}}$ 的定义域
 - 解：
 - $1 + \frac{1}{u+1} \neq 0$ 且 $u + 1 \neq 0$
 - $u \neq 1$ 且 $u \neq 2$
- 求 $h(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$ 的定义域
 - 解：
 - $x^2 - 4x - 5 \geq 0$
 - $(x - 5)(x + 1) \geq 0$
 - $x \leq -1$ 或 $x \geq 5$

1.2 数学模型：基本函数导引

线性模型

- 线性函数：该函数图像是一条直线。
- **斜截式方程**： $y = f(x) = mx + b$ ， m 为直线斜率， b 是 y 轴截距。

多项式

- $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$
- n 为非负整数，首相系数 $a_n \neq 0$ ，则多项式系数为 n
- 任何多项式定义域都是 $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

- 二次多项式： $P(x) = ax^2 + bx + c$
- 三次多项式： $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

幂函数

- **基本方程**： $f(x) = x^a$,
 - $a = n$, n 为正整数时, 奇数为奇函数, 偶数为偶函数。
 - $a = \frac{1}{n}$, n 为正整数时, $f(x) = \sqrt[n]{x}$
 - $a = -1$, 倒数函数 $f(x) = \frac{1}{x}$
 - $a = -2$, 平方反比定律

有理函数

- 两个多项式的比：

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

- 定义域： $Q(x) \neq 0$

代数函数

- 如果它能从多项式出发经过代数运算（如：加减乘除、求平方）得到, 任何有理数都是代数函数。
- 例子： $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
- 非代数函数称为超越函数, 包括：三角函数、指数函数、对数函数等。

三角函数

- 例如：

$$f(x) = \sin x, f(x) = \cos x, f(x) = \tan x$$

- 周期性：若存在实数 $T > 0$, 对于任意 x , 恒有 $f(x + T) = f(x)$, 则称 $y = f(x)$ 为周期函数；使得上式成立的最小正数称为最小正周期, 简称为函数 $f(x)$ 的周期。

$$\sin x, \cos x \text{ 周期为 } 2\pi; \tan x, \sin 2x, |\sin x| \text{ 周期为 } \pi$$

- **有界性**：若存在 $(M > 0)$ 使得对任意的 $x \in \{X, \}$ 恒有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上为有界函数；如果对任意的 $M > 0$, 至少存在一个 $x_0 \in \overline{X}$, 使得 $|f(x_0)| > M$, 则 $f(x)$ 为 X 上的无界函数。
- $|\sin x| \leq 1; |\cos x| \leq 1; |\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}; |\arctan x| < \frac{\pi}{2}, |\arccos x| \leq \pi;$

指数函数

- $f(x) = b^x$
- 定义域： $\mathbb{R}$

- 值域： $(0, +\infty)$
- $b > 1$ ，增函数； $0 < b < 1$ ，减函数。

对数函数

- $f(x) = \log_b x$
 - 定义域： $(0, +\infty)$
 - 值域： $\mathbb{R}$
-

1.3从基本函数衍生新的函数

函数变换

- 研究对象： $y = f(x)$
- 垂直和水平平移，假设 $c > 0$

$y = f(x) + c$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像向上平移 c 个单位得到；

$y = f(x) - c$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像向下平移 c 个单位得到；

$y = f(x + c)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像向右平移 c 个单位得到；

$y = f(x - c)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像向左平移 c 个单位得到；

- 上加下减，左加右减
- 垂直和水平伸缩及对称，假设 $c > 1$

$y = cf(x)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像垂直拉伸至原来的 c 倍得到；

$y = \frac{1}{c}f(x)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像垂直压缩至原来的 $\frac{1}{c}$ 倍得到；

$y = f(cx)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像水平压缩至原来的 $\frac{1}{c}$ 倍得到；

$y = f\left(\frac{x}{c}\right)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像水平拉伸至原来的 c 倍得到；

$y = -f(x)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像作关于 x 轴的对称变换得到；

$y = f(-x)$ 的图像由将 $y = f(x)$ 的图像作关于 y 轴的对称变换得到；

复合函数

- 已知函数 f 和 g ，其和、差、积、商分别为：

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

- 定义： f 和 g 的复合函数 $f \cdot g$

$$(f \cdot g)(x) = f(g(x))$$

- 注意： $f \cdot g \neq g \cdot f$ ， $f \cdot g$ 表示 g 作用在前， f 作用在后。
- 即：

$$f(g(x)) \neq g(f(x))$$

1.3 习题

- 已知 $f(x) = x^3 + 5$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ，求 $f \cdot g, g \cdot f, f \cdot f, g \cdot g$ 。
 - 解：
 - $f \cdot g = f(g(x)) = (\sqrt[3]{x})^3 + 5 = x + 5$
 - $g \cdot f = \sqrt[3]{x^3 + 5}$
 - $f \cdot f = (x^3 + 5)^3 + 5$
 - $g \cdot g = \sqrt[3]{\sqrt[3]{x}} = x^{\frac{1}{9}}$
- 已知 $g(x) = 2x + 1$, $h(x) = 4x^2 + 4x + 7$, $f \cdot g = h$, $f = ?$
 - 解：
 - 由 $g(x) = 2x + 1$ 可知， $x = \frac{g(x)-1}{2}$ ，代入 $h(x)$ 中
 - $h(x) = 4\left(\frac{g(x)-1}{2}\right)^2 + 4\frac{g(x)-1}{2} + 7$
 - 化简后， $h(x) = (g(x))^2 + 6$
 - 所以， $f(x) = x^2 + 6$
- 已知 $f(x) = 3x + 5$, $h(x) = 3x^2 + 3x + 2$, $f \cdot g = h$, $g = ?$
 - 解：
 - $f(g(x)) = h(x) = 3g(x) + 5$
 - $g(x) = \frac{h(x)-5}{3} = \frac{3x^2+3x+2-5}{3}$
 - $g(x) = x^2 + 2 - 1$

1.4 指数函数

指数函数及其图像

- $f(x) = b^x$
- 定义域： $\mathbb{R}$
- 值域： $(0, +\infty)$
- $b > 1$ ，增函数； $0 < b < 1$ ，减函数。

Important

- 指数运算法则：

$$b^{x+y} = b^x b^y$$

$$b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$$

$$(b^x)^y = b^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

常数 e

$$e \approx 2.71828$$

自然指数函数： $f(x) = e^x$

1.4 习题

- 化简 $\frac{x^3 x^n}{x^{n+1}}$
 - 解：原式 $= x^{3+n-(n+1)} = x^2$

1.5 反函数与对数函数

反函数

- 一对一函数：只要 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$
- 水平线判定：一个函数是一对一函数，当且仅当没有水平线和它相交超过一次。
- 反函数定义：设 f 是定义域为 A 、值域为 B 的一对一函数，则它的反函数 f^{-1} 的定义域为 B ，值域为 A 。

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

$$f^{-1}(y) \neq \frac{1}{f(x)}$$

- f^{-1} 的定义域 = f 的值域； f^{-1} 的值域 = f 的定义域。
- 关于反函数的求解：
 - 写出 $y = f(x)$
 - 解这个关于 x 的方程，用 y 表示 x （如果可能的话）
 - 为了将 f^{-1} 表示为 x 的函数，将 x 和 y 互换，最终的方程为 $y = f^{-1}(x)$
- f^{-1} 的图像可以通过对 f 的图像作关于直线 $y = x$ 的对称变换得到

对数函数

- $f(x) = \log_b x$
- 定义域: $(0, +\infty)$
- 值域: $\mathbb{R}$
- $\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$

对于任意的 $x \in \mathbb{R}, \log_b(b^x) = x$

对于任意的 $x > 0, b^{\log_b x} = x$

🔥 Important

- 运算法则:

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$$

$$\log_b x^r = r \log_b x$$

自然对数

- 底数为 e 的对数称为自然对数。

🔥 Important

$$\log_b x = \ln x$$

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

$$\ln(e^x) = x, x \in \mathbb{R}$$

$$e^{\ln(x^r)} = e^{r \ln x}, x > 0$$

- 换底公式:

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

自然对数的图像和增长趋势

- $\ln x$ 为 $y = e^x$ 的反函数，自然对数是一个定义在 $(0, +\infty)$ 上的增函数， y 轴是一条垂直渐近线。（这意味着当 x 趋于 0 时， $\ln x$ 会变成绝对值极大的负值。）

反三角函数

- $\sin^{-1} x = y \Leftrightarrow \sin y = x, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \arcsin x = y$
- 反正弦函数相消等式:

$$\sin^{-1}(\sin x) = x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\sin(\sin^{-1} x) = x, -1 \leq x \leq 1$$

- $\cos^{-1} x = y \Leftrightarrow \cos y = x, 0 \leq y \leq \pi$
- 反余弦函数相消等式:

$$\cos^{-1}(\cos x) = x, 0 \leq x \leq \pi$$

$$\cos(\cos^{-1} x) = x, -1 \leq x \leq 1$$

- $\tan^{-1} x = y \Leftrightarrow \tan y = x, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

1.5 习题

- 已知 $f(x) = x^5 + x^3 + x$, 求 $f^{-1}(3)$, $f(f^{-1}(2))$ 。

- 解:
- $\because$ 函数为单调增函数, $\therefore$ 存在反函数
- 解方程: $x^5 + x^3 + x = 3$
- 试 $x = 1$, 刚好成立,
- $\therefore f^{-1}(3) = 1$
- 根据相消等式,
- $f(f^{-1}(a)) = a$
- $\therefore f(f^{-1}(2)) = 2$

- 已知 $g(x) = 3 + x + e^x$, 求 $g^{-1}(4)$ 。

- 解:
- 解方程 $3 + x + e^x = 4$
- $x + e^x = 1$
- 当 $x = 0$ 时, 刚好成立
- $\therefore g^{-1}(4) = 0$

- 已知 $f(x) = 1 - x^2, x \geq 0$, 求反函数

- 解:
- 值域: $y \leq 1$
- 由 $y = 1 - x^2$ 可得
- $x = \sqrt{1 - y}$
- $f^{-1}(x) = \sqrt{1 - x}, x \leq 1$

- 已知 $h(x) = \frac{6-3x}{5x-7}$, 求反函数

- 解:
- 解方程 $y = \frac{6-3x}{5x-7}$
- $x = \frac{6-7x}{5x+3}$
- $h^{-1}(x) = \frac{6-3x}{5x-7}, x \neq -\frac{3}{5}$

- 已知 $y = e^{1-x}$, 求反函数

- 解:

- 值域: $y > 0$
- 取自然对数: $\ln y = 1 - x \Rightarrow x = 1 - \ln y$
- 反函数: $y = 1 - \ln x, x > 0$